

HTML document structure

HTML document structure

هيكل صفحة الـ HTML

خلينا نمشيها بالعقلية اللي السوق محتاجها مش مجرد "Tags و خلاص".

1] يعني إيه HTML Document Structure؟

هو الشكل الأساسي اللي أي صفحة ويب لازم تمشي عليه زي الهيكل العظمي لأي جسم

من غيره:

- الصفحة ممكن تشتغل
- بس هتبقى غلط، غير منظمة، ومش SEO-friendly

2] أبسط هيكل لملف HTML

أي صفحة HTML صح لازم تبدأ بالشكل ده:

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="en">
```

```
<head>
```

```
<meta charset="UTF-8" />
```

```
<title>My First Page</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<h1>Hello World</h1>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

خلينا نفهم كل جزء

<DOCTYPE html!> 1

ده **مش Tag**

وظيفته:

• يقول للمتصفح:

الصفحة دي مكتوبة بـ HTML5

<html> 2

Root Element

كل حاجة في الصفحة جوة

```
<html lang="en">
```

lang مهم جدًا:

- **SEO** عملية البحث في محركات البحث
- **Accessibility** سهولة الاستخدام لذوي الهمم
- **Screen readers** قراية الصفحة لذوي الهمم

<head> (مخ الصفحة)

الـ head:

- مش بيظهر للمستخدم
- لكنه مهم جدًا للمتصفح ومحركات البحث

جواه بنحط:

- Metadata
- Title
- CSS
- Fonts
- SEO tags

```
<head>
<meta charset="UTF-8" />
<meta name="description" content="Frontend course" />
<title>SIS Platform</title>
</head>
```

<"meta charset="UTF-8">⁴

مهم جدًا خصوصًا للعربي

بدونه:

- الحروف العربية تطلع مش مفهومة

<title>⁵

- العنوان اللي بيظهر في:

○ Tab المتصفح

○ Google Search

عنوان الصفحة ≠ عنوان المقال جوّه الصفحة

<body>⁶ (جسم الصفحة)

هنا كل اللي المستخدم بيشفه:

- Text
- Images
- Buttons
- Forms
- Sections

```
<body>  
  <header>Header</header>  
  <main>Main Content</main>  
  <footer>Footer</footer>  
</body>
```

أخطاء شائعة

- ❌ نسيان DOCTYPE
- ❌ كتابة كل حاجة جوة body من غير تنظيم
- ❌ تجاهل lang
- ❌ حط CSS و JS عشوائي

ليه الهيكل مهم؟

- المتصفح يفهم الصفحة

- محركات البحث تفهم المحتوى
- Accessibility أحسن
- كود أنظف وأسهل صيانة

مثال بسيط واقعي:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ar">
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <title>SIS Platform</title>
</head>
<body>
  <header>
    <h1>Frontend Course</h1>
  </header>

  <main>
    <p>Welcome to the course</p>
  </main>

  <footer>
    <p>© 2026</p>
  </footer>
```

```
</body>  
</html>
```

اختر الإجابة الصحيحة (MCQ)

1 أي عنصر يحتوي كل الصفحة؟

- A) body
- B) html
- C) head
- D) main

2 فائدة DOCTYPE؟

- A) تصميم
- B) JavaScript
- C) تحديد إصدار HTML
- D) عنوان الصفحة

3 فين بنط meta و title؟

- A) body
- B) footer
- C) head
- D) header

Task صغير

اعمل صفحة HTML:

- فيها structure صح
- lang عربي
- title مناسب
- header + main + footer

Let's go with the mindset the market needs, not just "Tags and that's it".

① What is HTML Document Structure?

It's the basic shape any web page should follow like the skeleton of a body.

Without it:

The page might work

but it will be wrong, messy, and not SEO-friendly.

② The simplest structure of an HTML file

Any correct HTML page should start like this:

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="en">
```

```
  <head>
```

```
    <meta charset="UTF-8" />
```

```
    <title>My First Page</title>
```

```
  </head>
```

```
  <body>
```

```
    <h1>Hello World</h1>
```

```
  </body>
```

`</html>`

Let's understand each part

① `<!DOCTYPE html>`

This is not a Tag

Its job:

To tell the browser:

This page is written in HTML5

② `<html>`

This is the Root Element

Everything in the page is inside it

`<html lang="en">`

`lang` is very important:

SEO → Search engine optimization

Accessibility → Easy to use for people with disabilities

Screen readers → Reading the page for people with disabilities

③ `<head>` (Page's head)

The head:

Does not appear to the user

But it is very important for the browser and search engines

Inside it we put:

Metadata

Title

CSS

Fonts

SEO tags

`<head>`

`<meta charset="UTF-8" />`

`<meta name="description" content="Frontend
course" />`

`<title>SIS Platform</title>`

`</head>`

4 `<meta charset="UTF-8">`

Very important, especially for Arabic

Without it:

Arabic letters appear as garbage

5 <title>

The title that shows in:

Browser Tab

Google Search

Page title ≠ article title inside the page

6 <body> (Page body)

Here is everything the user sees:

Text

Images

Buttons

Forms

Sections

<body>

 <header>Header</header>

 <main>Main Content</main>

 <footer>Footer</footer>

</body>

Common mistakes

- ✗ Forgetting DOCTYPE
- ✗ Putting everything inside body without organization
- ✗ Ignoring lang
- ✗ Adding CSS and JS randomly

Why structure is important?

The browser understands the page

Search engines understand the content

Better accessibility

Cleaner code & easier maintenance

A simple real example:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ar">
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <title>SIS Platform</title>
</head>
<body>
  <header>
```

```
<h1>Frontend Course</h1>
</header>

<main>
  <p>Welcome to the course</p>
</main>

<footer>
  <p>© 2026</p>
</footer>
</body>
</html>
```

Choose the correct answer (MCQ)

1 Which element contains the whole page?

- A) body
- B) html
- C) head
- D) main

2 Purpose of DOCTYPE?

- A) Design
- B) JavaScript
- C) Specify HTML version
- D) Page title

3 Where do we put meta and title?

- A) body
- B) footer
- C) head
- D) header

Small Task

Make an HTML page:

- With correct structure
- lang Arabic
- Suitable title
- header + main + footer

Semantic elements

Semantic elements

العناصر الدلالية في HTML

يعني إيه Semantic؟

كلمة **Semantic** معناها:

العنصر ليه **معنى واضح** من اسمه

يعني:

- المتصفح يفهمه
- محركات البحث تفهمه X
- أي Developer ثاني يفهم الكود بسرعة

قبل الـ **Semantic** (الطريقة الغلط ❌)

زمان (ومازال ناس كثير بتعمل كذا):

```
<div class="header"></div>
```

```
<div class="nav"></div>
```

```
<div class="content"></div>
```

```
<div class="footer"></div>
```

المشكلة؟

- المتصفح مش فاهم دول إيه
- SEO أضعف
- Accessibility سيئة

بعد ال Semantic (الطريقة الصح)

```
<header></header>
```

```
<nav></nav>
```

```
<main></main>
```

```
<section></section>
```

```
<footer></footer>
```

من الاسم واضح كل عنصر بيعمل إيه

شهر Semantic Elements

<header> 

- مقدمة الصفحة أو القسم

- ممكن يحتوي:

- Logo

- Title

- Nav

✗ مش شرط يكون مرة واحدة بس

<nav> 2

- شريط التنقل

- روابط مهمة في الموقع

```
<nav>
```

```
<a href="#">Home</a>
```

```
<a href="#">Courses</a>
```

```
</nav>
```

<main> 3

- المحتوى الأساسي الوحيد في الصفحة

- مينفعش يتكرر ✗

<section>4

- جزء منطقي من الصفحة
- ليه عنوان غالبًا

```
<section>  
  <h2>Our Courses</h2>  
</section>
```

<article>5

- محتوى مستقل
- ينفع يتقرأ لوحده

أمثلة:

- مقال
- بوست
- كارت منتج

<aside>6

- محتوى جانبي
- مش أساسي

أمثلة:

- Sidebar
- Ads
- Related links

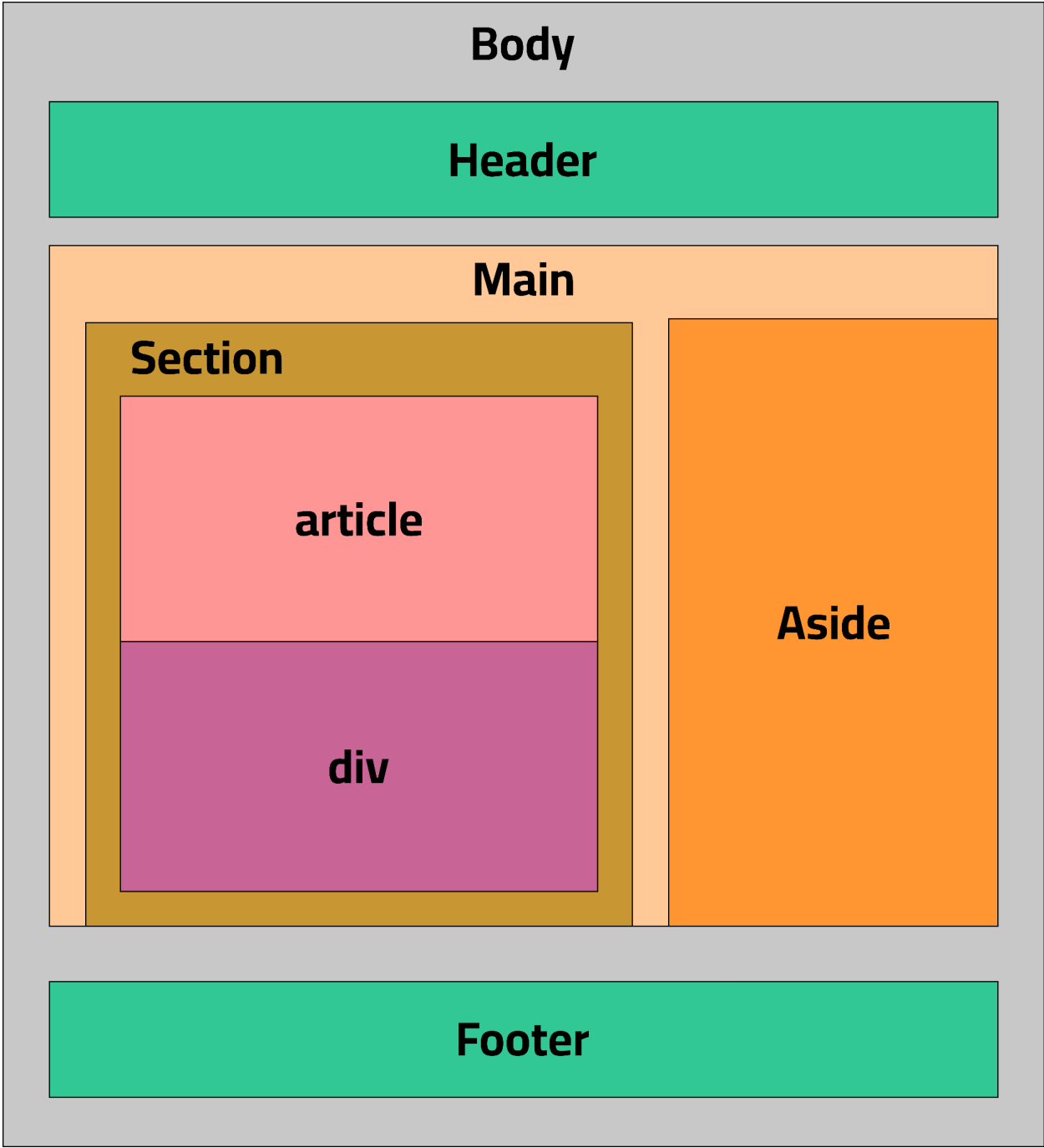
<footer>⁷

- نهاية الصفحة أو القسم
- حقوق، روابط، تواصل

مقارنة سريعة

العنصر	يُستخدم إمتى
header	مقدمة
nav	تنقل
main	محتوى أساسي
section	تقسيم منطقي
article	محتوى مستقل

محتوى جانبي	aside
نهاية	footer



مثال صفحة كاملة Semantic

```
<body>
  <header>
    <h1>SIS Platform</h1>
    <nav>
      <a href="#">Home</a>
      <a href="#">Courses</a>
    </nav>
  </header>

  <main>
    <section>
      <h2>Frontend Course</h2>
      <article>
        <p>Learn HTML, CSS, JS</p>
      </article>
    </section>

    <aside>
      <p>Related courses</p>
    </aside>
  </main>

  <footer>
```



```
<p>© 2026 SIS</p>  
</footer>  
</body>
```

ليه Semantic HTML مهم جدّا؟

- SEO أقوى
- Accessibility أحسن
- Screen readers تفهم الصفحة
- كود أنظف وأسهل صيانة
- بيدي impression طلو لأي Reviewer

أخطاء شائعة

- ✗ استخدام div في كل حاجة
- ✗ استخدام main أكثر من مرة
- ✗ section من غير عنوان
- ✗ article جوّه article بدون سبب

اختر الإجابة الصحيحة (MCQ)

1 أنهي عنصر يمثل المحتوى الأساسي؟

A) section

B) main

C) div

D) article

2 أنهي عنصر مناسب لمقال مستقل؟

A) section

B) nav

C) article

D) header

2 أنهي عنصر مناسب لمقال مستقل؟

A) section

B) nav

C) article

D) header

Task صغير

حوّل صفحة معمولّة بـ `divs` فقط
إلى صفحة باستخدام:

- `header`
- `nav`
- `main`
- `section`
- `footer`

What is Semantic?

The word Semantic means:

The element has a clear meaning from its name

Which means:

The browser understands it

Search engines understand it

Any other Developer can read the code quickly

Before Semantic (wrong way ❌)

Back then (and many still do this):

```
<div class="header"></div>  
<div class="nav"></div>  
<div class="content"></div>  
<div class="footer"></div>
```

The problem?

The browser doesn't know what these are

SEO is weaker

Accessibility is bad

After Semantic (right way ✅)

```
<header></header>  
<nav></nav>
```

```
<main></main>
<section></section>
<footer></footer>
```

From the name, it's clear what each element does

Common Semantic Elements

1 <header>

Page or section introduction

Can contain:

Logo

Title

Nav

✗ Not required only once

2 <nav>

Navigation bar

Important links in the site

```
<nav>
  <a href="#">Home</a>
  <a href="#">Courses</a>
</nav>
```

3 <main>

The only main content of the page

✗ Cannot repeat

4 <section>

A logical part of the page

Usually has a heading

```
<section>  
  <h2>Our Courses</h2>  
</section>
```

5 <article>

Independent content

Can be read alone

Examples:

Article

Post

Product card

6 <aside>

Side content

Not essential

Examples:

Sidebar

Ads

Related links

7 <footer>

Page or section ending

Rights, links, contact

Quick comparison

Element	Used for
header	Introduction
nav	Navigation
main	Main content
section	Logical section
article	Independent content
aside	Side content
footer	Ending

Example of a full Semantic page

```
<body>
  <header>
    <h1>SIS Platform</h1>
    <nav>
      <a href="#">Home</a>
      <a href="#">Courses</a>
    </nav>
  </header>

  <main>
    <section>
      <h2>Frontend Course</h2>
      <article>
        <p>Learn HTML, CSS, JS</p>
      </article>
    </section>

    <aside>
      <p>Related courses</p>
    </aside>
  </main>

  <footer>
    <p>© 2026 SIS</p>
  </footer>
</body>
```


Why Semantic HTML is very important?

Stronger SEO

Better accessibility

Screen readers understand the page

Cleaner code & easier maintenance

Gives a good impression for any Reviewer

Common mistakes

- ✗ Using div for everything
- ✗ Using main more than once
- ✗ Section without a heading
- ✗ Article inside article without reason

Choose the correct answer (MCQ)

1 Which element represents the main content?

- A) section
- B) main
- C) div
- D) article

2 Which element is suitable for an independent article?

- A) section
- B) nav

C) article

D) header

Small Task

Convert a page made with only divs

to a page using:

header

nav

main

section

footer

Text elements & media

Text elements & media

عناصر النصوص والوسائط في HTML

الجزء ده مهم جدًا عشان:

- كتابة محتوى صح
- SEO
- Accessibility
- شكل الصفحة يكون احترافي

عناصر النصوص (Text Elements)

العناوين `<h1>` → `<h6>` [1]

```
<h1>Main Title</h1>
```

```
<h2>Section Title</h2>
```

```
<h3>Sub Section</h3>
```

قواعد مهمة:

- `h1` مرة واحدة في الصفحة
- الترتيب يكون منطقي (مينفعش `h4` بعد `h1`)
- العناوين مش لـ Styling

2) الفقرات <p>

```
<p>This is a paragraph</p>
```

- للنصوص العادية
- كل فكرة في فقرة لوحدها

3) النصوص الخاصة

العنصر	الاستخدام
	نص مهم (مش بس Bold)
<i>	تأكيد أو نبذة (Italic)
	تمييز
<small>	نص ثانوي

```
<p>  
<strong>Important:</strong>  
Learn <em>semantic HTML</em>  
</p>
```

4) القوائم:

1. القوائم المرتبة - Ordered List

```
<ol>  
  <li>HTML</li>  
  <li>CSS</li>  
</ol>
```

2. القوائم الغير مرتبة - Unordered List

```
<ul>  
  <li>Frontend</li>  
  <li>Backend</li>  
</ul>
```

تستخدم في:

- Menus
- Features
- Steps

عناصر الوسائط (Media Elements)

1 صور

```

```

مهم جدًا:

• **alt:**

○ Accessibility

○ SEO

○ لو الصورة ما اتحمّلتش

✗ صورة من غير alt = غلطة

2 الفيديو <video>

```
<video controls>  
  <source src="video.mp4" type="video/mp4">  
</video>
```

• **controls** مهمة للمستخدم

• **poster** يفضل تضيف

3 الصوت <audio>

```
<audio controls>  
  <source src="audio.mp3" type="audio/mpeg">  
</audio>
```

4) الإطار (Embedding) (iframe)

```
<iframe src="https://www.youtube.com/embed/..."></iframe>
```

تستخدم لـ:

- YouTube
- Maps
- External content

اختر الإجابة الصحيحة (MCQ)

1) أنهي عنصر للعنوان الرئيسي؟

- A) h2
- B) h3
- C) h1
- D) p

2) alt attribute فائدته؟

- A) شكل الصورة
- B) سرعة التحميل

C) Accessibility & SEO

D) CSS

3) أنهي عنصر للنص العادي؟

A) span

B) p

C) strong

D) em

Task صغير

اعمل Article:

- عنوان
- صورة بـ alt
- فقرتين
- قائمة Features
- Video أو iframe

This part is very important for:

Writing correct content

SEO

Accessibility

Professional page look

Text Elements

1 Headings `<h1>` → `<h6>`

`<h1>Main Title</h1>`

`<h2>Section Title</h2>`

`<h3>Sub Section</h3>`

Important rules:

- h1 only once per page
- The order must be logical (cannot use h4 after h1)
- Headings are not for styling

2 Paragraphs <p>

<p>This is a paragraph</p>

For normal text

Each idea in its own paragraph

3 Special text

Element	Usage
	Important text (not just Bold)
	Emphasis or tone (Italic)
<mark>	Highlight
<small>	Secondary text

Example:

<p>

```
<strong>Important:</strong>  
Learn <em>semantic HTML</em>  
</p>
```

4 Lists:

Ordered List

```
<ol>  
  <li>HTML</li>  
  <li>CSS</li>  
</ol>
```

Unordered List

```
<ul>  
  <li>Frontend</li>  
  <li>Backend</li>  
</ul>
```

Used for:

Menus

Features

Steps

Media Elements

1 Images

```

```

Very important:

alt:

Accessibility

SEO

If image fails to load

✗ Image without alt = mistake

2 Video <video>

```
<video controls>
```

```
  <source src="video.mp4" type="video/mp4">
```

```
</video>
```

controls are important for the user

It's recommended to add a **poster**

3 Audio `<audio>`

`<audio controls>`

`<source src="audio.mp3" type="audio/mpeg">`

`</audio>`

4 Iframe `<iframe>` (Embedding)

```
<iframe  
src="https://www.youtube.com/embed/..."></iframe  
>
```

Used for:

YouTube

Maps

External content

Choose the correct answer (MCQ)

1 Which element is for the main heading?

- A) h2
- B) h3
- C) h1
- D) p

2 What is the benefit of the alt attribute?

- A) Image style
- B) Loading speed
- C) Accessibility & SEO
- D) CSS

3 Which element is for normal text?

- A) span
- B) p
- C) strong
- D) em

Small Task

Create an Article:

- Heading
- Image with alt
- Two paragraphs

- Features list
- Video or iframe

Links & navigation

Links & navigation

الروابط والتنقل في HTML

الجزء ده هو اللي بيحوّل الصفحة من **محتوى ثابت** لموقع حقيقي بيتنقل بين صفحات

يعني إيه Link؟

الـ **Link** هو عنصر بيخلّي:

- تنتقل لصفحة ثانية
- تفتح ملف
- تروح لمكان معين في نفس الصفحة

وبيتم باستخدام عنصر:

```
<a></a>
```

أبسط شكل للينك

```
<a href="about.html">About Us</a>
```

- **href** = المكان اللي هتروحه
- النص بين التاجين هو اللي المستخدم بيشفه

❌ لينك من غير href = مالوش معنى

أنواع الروابط

1 رابط لصفحة داخلية

```
<a href="contact.html">Contact</a>
```

2 رابط لموقع خارجي

```
<a href="https://google.com">Google</a>
```

يفضل معاه:

```
target="_blank"
```

3 رابط لمكان في نفس الصفحة (Anchor)

```
<a href="#courses">Go to Courses</a>
```

```
<section id="courses"></section>
```

4 رابط إيميل أو تليفون

```
<a href="mailto:info@sis.com">Email us</a>
```

```
<a href="tel:+20123456789">Call us</a>
```

Navigation (التنقل)

التنقل الصح بيكون باستخدام:

```
<nav></nav>
```

مثال:

```
<nav>
```

```
<a href="index.html">Home</a>
```

```
<a href="courses.html">Courses</a>
```

```
<a href="contact.html">Contact</a>
```

```
</nav>
```

غالبًا سيكون جوده:

- header

- footer

Navigation صـح (Best Practice)

```
<nav>
```

```
<ul>
```

```
<li><a href="#">Home</a></li>
```

```
<li><a href="#">Courses</a></li>
```

```
<li><a href="#">About</a></li>
```

```
</ul>
```

```
</nav>
```

ليه؟

- Accessibility أحسن

- Screen readers تفهمه

- أسهل Styling

Accessibility في الروابط

- النص يكون واضح
❌ اضغط هنا
- اقرأ الكورس ✓
- لينكات واضحة مش أيقونات بس
- ترتيب منطقي في ال nav

أخطاء شائعة

- ❌ استخدام div بدل a
- ❌ لينك بدون href
- ❌ "target="_blank" بدون rel
- ❌ نص لينك مش مفهوم

Link 1

Link 2

Link 3

Link 4

مثال كامل:

```
<header>
```

```
<nav>
```

```
<ul>
```

```
<li><a href="#home">Home</a></li>
```

```
<li><a href="#courses">Courses</a></li>
```

```
<li><a href="#contact">Contact</a></li>
```

```
</ul>
```

```
</nav>
```

```
</header>
```

اختر الإجابة الصحيحة (MCQ)

1 أي عنصر مسؤول عن الروابط؟

A) link

B) nav

C) a

D) ul

2 href بيحدد؟

- (A) شكل اللينك
- (B) مكان اللينك
- (C) لون اللينك
- (D) نوع الصفحة

3 اليه نستخدم nav؟

- A) Styling
- B) JavaScript
- C) SEO & Accessibility
- D) Performance

Task صغير

اعمل Navigation Bar:

- فيها 4 Links
- باستخدام ul + nav
- Anchor link لجزء في الصفحة

This part is what turns a page from static content to a real website that navigates between pages

What is a Link?

A Link is an element that lets you:

Go to another page

Open a file

Go to a specific place on the same page

It is done using the element:

```
<a></a>
```

Simplest form of a link:

```
<a href="about.html">About Us</a>
```

- **href** = the place you want to go
- The text between the tags is what the user sees
-  Link without href = meaningless

Types of links

① Internal page link

```
<a href="contact.html">Contact</a>
```

② External website link

```
<a href="https://google.com">Google</a>
```

Recommended to use:

```
target="_blank"
```

③ Link to a place on the same page (Anchor)

```
<a href="#courses">Go to Courses</a>
```

```
<section id="courses"></section>
```

④ Email or phone link

```
<a href="mailto:info@sis.com">Email us</a>
```

```
<a href="tel:+20123456789">Call us</a>
```

Navigation

Proper navigation is done using:

```
<nav></nav>
```

Example:

```
<nav>  
  <a href="index.html">Home</a>  
  <a href="courses.html">Courses</a>  
  <a href="contact.html">Contact</a>  
</nav>
```

Usually inside:

header

footer

Best Practice Navigation

```
<nav>  
  <ul>  
    <li><a href="#">Home</a></li>
```

```
<li><a href="#">Courses</a></li>
<li><a href="#">About</a></li>
</ul>
</nav>
```

Why?

Better Accessibility

Screen readers understand it

Easier Styling

Accessibility in links:

Text should be clear

 Click here

 Read the course

Links should be clear, not just icons

Logical order in nav

Common mistakes

 Using div instead of a

 Link without href

❌ target="_blank" without rel

❌ Link text not clear

Full example:

```
<header>
  <nav>
    <ul>
      <li><a href="#home">Home</a></li>
      <li><a href="#courses">Courses</a></li>
      <li><a href="#contact">Contact</a></li>
    </ul>
  </nav>
</header>
```

Choose the correct answer (MCQ)

1 Which element is responsible for links?

A) link

B) nav

C) a

D) ul

2 href specifies?

- A) Link style
- B) Link destination
- C) Link color
- D) Page type

3 Why do we use nav?

- A) Styling
- B) JavaScript
- C) SEO & Accessibility
- D) Performance

Small Task

Create a Navigation Bar:

- With 4 Links
- Using nav + ul
- Anchor link to a part of the page

Forms & inputs

Forms & inputs

النماذج وحقول الإدخال في HTML

يعني إيه Form؟

Form هي الوسيلة التي المستخدم:

- يبعث بيها بيانات
- يتفاعل مع الموقع

أمثلة:

- Login
- Register
- Contact form
- Search

الهيكل الأساسي لـ Form

```
<form>
```

```
<input type="text" />
```

```
<button type="submit">Submit</button>
```

```
</form>
```

أي form لازم:

- Inputs
- زر إرسال

أهم خصائص الـ form

1] الفعل action

المكان الذي البيانات ستتبعته

2] الطريقة method

طريقة الإرسال

```
<form action="/login" method="post">
```

أنواع الـ Inputs الأساسية

1] Text

```
<input type="text" placeholder="Your name" />
```

2] Email

```
<input type="email" />
```


Password 3

```
<input type="password" />
```

Number 4

```
<input type="number" />
```

Checkbox 5

```
<input type="checkbox" />
```

Radio 6

```
<input type="radio" name="gender" />
```

File 7

```
<input type="file" />
```

Labels (مهم جدًا)

```
<label for="email">Email</label>
```

```
<input id="email" type="email" />
```

ليه مهمة؟

Accessibility •

- لما تضغط على النص يحدد الحقل

input بدون label = غلطة ❌

عناصر إضافية

textarea **1**

```
<textarea></textarea>
```

select **2**

```
<select>
```

```
<option>Frontend</option>
```

```
<option>Backend</option>
```

```
</select>
```

HTML Validation (بدون JavaScript)

```
<input type="email" required />
```

```
<input type="password" minlength="8" />
```

خصائص مهمة:

- `required`
- `minlength`
- `maxlength`
- `pattern`

Validation في HTML = تجربة مستخدم أحسن

Accessibility في الـ Forms

- استخدم label دائمًا
- استخدم type مناسب
- رسائل خطأ واضحة
- ترتيب منطقي

أخطاء شائعة

- ✗ placeholder بدل label
- ✗ نوع input غلط
- ✗ عدم استخدام required
- ✗ زر submit مش محدد نوعه

مثال Form حقيقي

```
<form>
```

```
<label for="name">Name</label>
```

```
<input id="name" type="text" required />
```

```
<label for="email">Email</label>
```

```
<input id="email" type="email" required />
```

```
<button type="submit">Send</button>
```

```
</form>
```

اختر الإجابة الصحيحة (MCQ)

1 أنهي عنصر بـ يحتوي كل الحقول؟

- A) input
- B) form
- C) label
- D) button

2) ليه بنستخدم label؟

- A) شكل
- B) JavaScript
- C) Accessibility
- D) CSS

3) أنهي type مناسب للإيميل؟

- A) text
- B) mail
- C) email
- D) input

Task صغير

اعمل Contact Form:

- Name
- Email
- Message
- Validation باستخدام HTML فقط
- Submit زر

What is a Form?

A Form is the way a user:

Sends data

Interacts with the website

Examples:

Login

Register

Contact form

Search

Basic structure of a Form

```
<form>
```

```
  <input type="text" />
```

```
  <button type="submit">Submit</button>
```

```
</form>
```

Any form must have:

Inputs

Submit button

Important form attributes

1 action

The place where data will be sent

2 method

The sending method

```
<form action="/login" method="post">
```

Basic Input types

1 Text

```
<input type="text" placeholder="Your name" />
```

2 Email

```
<input type="email" />
```

3 Password

```
<input type="password" />
```

4 Number

```
<input type="number" />
```

5 Checkbox

```
<input type="checkbox" />
```

6 Radio

```
<input type="radio" name="gender" />
```

7 File

```
<input type="file" />
```

Labels (very important)

```
<label for="email">Email</label>
```

```
<input id="email" type="email" />
```

Why important?

Accessibility

Clicking the text selects the field

✗ Input without label = mistake

Additional elements

1 Textarea

```
<textarea></textarea>
```

2 Select

```
<select>  
  <option>Frontend</option>  
  <option>Backend</option>  
</select>
```

HTML Validation (without JavaScript)

```
<input type="email" required />  
<input type="password" minlength="8" />
```

Important attributes:

required

minlength

maxlength

pattern

Validation in HTML = Better user experience

Accessibility in Forms

Always use label

Use correct type

Clear error messages

Logical order

Common mistakes

✗ Placeholder instead of label

✗ Wrong input type

✗ Not using required

✗ Submit button type not specified

Real Form example

```
<form>
```

```
  <label for="name">Name</label>
```

```
<input id="name" type="text" required />
<label for="email">Email</label>
<input id="email" type="email" required />
<button type="submit">Send</button>
</form>
```

Choose the correct answer (MCQ)

❶ Which element contains all fields?

- A) input
- B) form
- C) label
- D) button

❷ Why do we use label?

- A) Style
- B) JavaScript
- C) Accessibility
- D) CSS

❸ Which type is suitable for email?

- A) text

B) mail

C) email

D) input

Small Task

Create a Contact Form:

- Name
- Email
- Message
- Validation using HTML only
- Submit button

HTML validation

HTML validation

التحقق من صحة كود الـ HTML

يعني إيه HTML Validation؟

HTML Validation معناها:

تتأكد إن كود الـ HTML مكتوب صح وملتزم بالمعايير

مش:

- الكود "شغال وخلاص"
- لكن:
- الكود صح
- قابل للصيانة
- مفهوم للمتصفح ومحركات البحث

ليه HTML Validation مهم؟

- يمنع أخطاء غير متوقعة
- يخلي الصفحة تشتغل صح على كل المتصفحات
- SEO أحسن
- Accessibility أقوى

- كود نظيف ومحترف

السوق يحب الكود الصح مش اللي "عدّي"

أنواع ال Validation

1) عمل Validation للكود نفسه

هل التاجات مكتوبة صح؟

هل الترتيب سليم؟

مثال غلط ❌:

```
<p>  
  <div>Text</div>  
</p>
```

مثال صح ✅:

```
<p>Text</p>  
<div>More text</div>
```

2) عمل Validation لل Forms

تأكد إن المستخدم دخل بيانات صح

مثال:

```
<input type="email" required />
```

أدوات HTML Validation

W3C Validator (الأشهر)

الموقع:

[/https://validator.w3.org](https://validator.w3.org)

تقدر:

- ترفع ملف
- تحط لينك الموقع
- تلتصق الكود

ويطلعك:

- Errors
- Warnings
- Tips

أخطاء Validation شائعة

- ❌ نسيان alt في img
- ❌ ترتيب غلط للعناوين
- ❌ Tags مش مقفولة
- ❌ Attributes مش مناسبة
- ❌ تداخل عناصر غلط

مثال خطأ شائع:

```

```

❌ غلط (من ناحية Accessibility)

صح: 

```

```

Validation مش رفاهية

مهم تفهم:

- المتصفح بيحاول يصلح الغلط
- بس ده ممكن يعمل Bugs
- خصوصًا مع CSS و JS

اختر الإجابة الصحيحة (MCQ)

1 HTML Validation هدفه؟

- A) تحسين التصميم
- B) التأكد إن الكود صح
- C) تسريع الموقع
- D) JavaScript

2 أشهر أداة Validation؟

- A) Chrome
- B) VS Code
- C) W3C Validator
- D) GitHub

3 alt مطلوب في؟

- A) video
- B) audio
- C) img
- D) iframe

Task صغير

خد صفحة HTML:

- شغل عليها W3C Validator
- صلح كل Errors
- خلّي Warnings = 0

What is HTML Validation?

HTML Validation means:

Making sure the HTML code is written correctly and follows standards

Not just:

“The code works, that’s it”

But:

The code is correct

Maintainable

Understood by browsers and search engines

Why is HTML Validation important?

Prevents unexpected errors

Makes the page work correctly on all browsers

Better SEO

Stronger accessibility

Clean & professional code

The market prefers correct code, not just “it works”

Types of Validation

1 Validate the code itself

Are the tags written correctly?

Is the order correct?

Wrong example ❌:

```
<p>  
  <div>Text</div>  
</p>
```

Correct example ✅:

```
<p>Text</p>  
<div>More text</div>
```

2 Validate Forms

Make sure the user entered correct data

```
<input type="email" required />
```

HTML Validation Tools

W3C Validator (the most popular)

Website:

<https://validator.w3.org/>

You can:

Upload a file

Enter a website link

Paste your code

It shows:

Errors

Warnings

Tips

Common Validation mistakes

✗ Missing alt in img

✗ Wrong heading order

✗ Tags not closed

✗ Wrong attributes

✗ Wrong element nesting

Common mistake example:

```

```

✗ Wrong (Accessibility issue)

Correct ✓:

```

```

Validation is not optional

Important to understand:

Browsers try to fix errors

But this can cause bugs

Especially with CSS & JS

Choose the correct answer (MCQ)

① What is the goal of HTML Validation?

- A) Improve design
- B) Make sure the code is correct
- C) Speed up the site
- D) JavaScript

② Most popular Validation tool?

- A) Chrome
- B) VS Code

C) W3C Validator

D) GitHub

3 alt is required in?

A) video

B) audio

C) img

D) iframe

Small Task

Take an HTML page:

Run it on W3C Validator

Fix all Errors

Make Warnings = 0

Accessibility Basics

Accessibility Basics

أساسيات الوصول

يعني إيه Accessibility؟

دي (A11y) Accessibility معناها:

تخلي موقعك قابل للاستخدام لكل الناس
حتى:

- ذوي الإعاقة البصرية
- مستخدمي الكيبورد
- Screen Readers

مش حاجة إضافية...

دي مسؤولية و Standard عالمي

ليه Accessibility مهم؟

- تجربة مستخدم أحسن
- SEO أقوى
- التزام بمعايير عالمية
- مواقع كبيرة بتطلبه صراحة في الـ Job Description

Labels (في الـ Forms)

✗ الطريقة الغلط

```
<input type="email" placeholder="Email">
```

المشكلة:

- Screen reader مش فاهم الحقل ده إيه

✓ الطريقة الصح

```
<label for="email">Email</label>  
<input id="email" type="email">
```

فوائد:

- وضوح
- سهولة استخدام
- لما تضغط على النص الحقل يتحدد

Alt Attribute (للصور)

✗ غلط

```

```

✓ صح

```

```

alt يستخدم في:

- Screen readers
 - SEO
 - لو الصورة فشلت في التحميل
- alt فاضي بدون سبب = غلطة ❌

Roles (ARIA Roles)

يعني إيه Role؟

Role يقول للمتصفح:

العنصر ده بيعمل إيه

مثال:

```
<div role="button">Click</div>
```

يستخدم لما:

- مفيش عنصر HTML مناسب

Roles أفضل من Semantic HTML

غلط ✖

```
<div role="button"></div>
```

صح ✔

```
<button></button>
```

استخدم ARIA عند الحاجة فقط

Accessibility Tips سريعة

- استخدم Semantic HTML
- Label لكل input
- Alt لكل img
- ترتيب عناوين صح
- الموقع يستخدم بالكيورد

أخطاء شائعة

الاعتماد على placeholder ✖

صور بدون alt ✖

- ✗ وجود div لكل حاجة
- ✗ استخدام roles زيادة عن اللزوم

اختر الإجابة الصحيحة (MCQ)

1 Accessibility معناها؟

- (A) سرعة الموقع
- (B) شكل الموقع
- (C) سهولة الوصول لكل الناس
- (D) JavaScript

2 label مهم؟

- (A) شكل
- (B) CSS
- (C) Accessibility
- (D) Animation

3 نستخدم ARIA role إمتى؟

- (A) دايماً
- (B) بدل HTML

C) عند عدم وجود عنصر مناسب
D) للتصميم

Task صغير

راجع صفحة HTML:

- أضف label لكل input
- أضف alt لكل صورة
- شيل divs واستبدلها بـ semantic tags
- جرّب الصفحة بالكيبورد فقط

What is Accessibility?

Accessibility (A11y) means:

Making your website usable for everyone

Even:

People with visual impairments

Keyboard users

Screen readers

It's not an extra...

It's a responsibility and a global standard

Why is Accessibility important?

Better user experience

Stronger SEO

Compliance with global standards

Big companies often require it in the Job Description

Labels (in Forms)

 Wrong way

```
<input type="email" placeholder="Email">
```


Problem:

Screen reader doesn't know what this field is

✓ Correct way

```
<label for="email">Email</label>
```

```
<input id="email" type="email">
```

Benefits:

Clear

Easy to use

Clicking the text selects the field

Alt Attribute (for images)

✗ Wrong

```

```

✓ Correct

```

```

`alt` is used for:

Screen readers

SEO

If the image fails to load

✗ Empty alt without reason = mistake

Roles (ARIA Roles)

What is a Role?

Role tells the browser:

What this element does

Example:

```
<div role="button">Click</div>
```

Used when:

There is no suitable HTML element

Semantic HTML is better than Roles

✗ Wrong

```
<div role="button"></div>
```

 Correct

`<button></button>`

Use ARIA only when needed

Quick Accessibility Tips

Use Semantic HTML

Label for every input

Alt for every img

Correct heading order

Website works with keyboard

Common mistakes

 Relying on placeholder

 Images without alt

 Using div for everything

 Overusing roles

Choose the correct answer (MCQ)

① What does Accessibility mean?

- A) Site speed
- B) Site design
- C) Easy access for everyone
- D) JavaScript

② Why is label important?

- A) Style
- B) CSS
- C) Accessibility
- D) Animation

③ When do we use ARIA role?

- A) Always
- B) Instead of HTML
- C) When no suitable element exists
- D) For design

Small Task

Check an HTML page:

Add label for every input

Add alt for every image

Remove divs and replace them with semantic tags

Test the page using keyboard only

SEO Basics

SEO Basics

أساسيات تحسين محركات البحث

يعني إيه SEO؟

SEO = Search Engine Optimization

تحسين ظهور الموقع في محركات البحث زي Google

الهدف:

- المستخدم يلاقيك بسهولة
- ترتيبك يتحسن في النتائج
- محتوى الموقع يكون مفهوم لمحركات البحث

Head Tags الأساسية

<head> = المكان اللي بتخط فيه كل حاجة "خلف الكواليس":

```
<head>  
<title>Frontend Course - SIS Platform</title>  
<meta charset="UTF-8">  
<meta name="description" content="Learn Frontend Development from  
Beginner to Expert">
```

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
```

عناصر مهمة

- `<title>`: عنوان الصفحة → أهم حاجة لـ SEO
- `<meta charset="UTF-8">`: ترميز الحروف
- `<meta name="description">`: وصف الصفحة, يظهر في نتائج البحث
- `meta name="viewport">: responsive`
- `<link rel="stylesheet">`: وصل CSS
- `<..."=script src>`: وصل JS

الصفحة نفسها (Structure) – Body مهم

Semantic structure

```
<header>...</header>
<nav>...</nav>
<main>
  <section>
    <h1>Main Title</h1>
    <article>Content</article>
```



```
</section>
<section>
  <h2>Sub Title</h2>
  <article>Content</article>
</section>
</main>
<footer>...</footer>
```

قواعد SEO:

- صفحة فيها **h1 واحد فقط**
- ترتيب العناوين من $h1 \rightarrow h2 \rightarrow h3$
- Sections واضحة
- Use semantic tags مش div بس

URLs & Links

- استخدم **URLs قصيرة وواضحة**
- [courses/frontend/page?id=123](#) أفضل من /
- استخدم **Anchor text** واضح للروابط
- Learn React" 
- "  "Click here

Images & Media

- كل صورة فيها **alt** وصفية
- **<video>** و **<audio>** استخدم عناصر مناسبة
- Lazy loading للصور الكبيرة

Common Mistakes في SEO

- ✗ استخدام h1 أكثر من مرة
- ✗ صفحة بدون title أو meta description
- ✗ URLs غير واضحة
- ✗ صور بدون alt
- ✗ استخدام div كله بدون semantic tags

اختر الإجابة الصحيحة (MCQ)

1 أي عنصر في head مهم لـ SEO؟

- A) title
- B) script

C) link

D) style

2 كم h1 مسموح في الصفحة؟

A) 0

B) 1

C) 2

D) (أكثر من 3

3 anchor text كويس لـ SEO؟

A) Click here

B) Learn React

C) Link

D) Go

Task صغير

صحّح صفحة HTML:

- title موجود وواضح
- meta description واضح
- ترتيب العناوين منطقي

- كل صورة فيها alt وصفية
- URLs واضحة (لو فيه Links)

What is SEO?

SEO = Search Engine Optimization

Improving your website's visibility in search engines like Google

Goal:

Users can find you easily

Your ranking improves in results

Website content is understandable by search engines

Important Head Tags

`<head>` = place to put everything "behind the scenes":

`<head>`

`<title>Frontend Course - SIS Platform</title>`

`<meta charset="UTF-8">`

`<meta name="description" content="Learn
Frontend Development from Beginner to Expert">`

`<meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-scale=1.0">`

`<link rel="stylesheet" href="styles.css">`

`</head>`

Important elements:

- `<title>`: Page title → most important for SEO
- `<meta charset="UTF-8">`: Character encoding
- `<meta name="description">`: Page description, shown in search results
- `<meta name="viewport">`: Responsive
- `<link rel="stylesheet">`: Connect CSS
- `<script src="...">`: Connect JS

The page itself (Body) – Structure is important

Semantic structure

`<header>...</header>`

`<nav>...</nav>`

`<main>`

```
<section>
  <h1>Main Title</h1>
  <article>Content</article>
</section>
<section>
  <h2>Sub Title</h2>
  <article>Content</article>
</section>
</main>
<footer>...</footer>
```

SEO rules:

- Only one h1 per page
- Heading order from h1 → h2 → h3
- Clear sections

- Use semantic tags, not only div

URLs & Links

- Use short and clear URLs

`/courses/frontend` is better than `/page?id=123`

- Use clear anchor text for links

✓ "Learn React"

✗ "Click here"

Images & Media

- Every image should have descriptive alt
- Use proper elements for `<video>` and `<audio>`
- Lazy loading for large images

Common SEO Mistakes

✗ Using more than one h1

✗ Page without title or meta description

- ✗ Unclear URLs
- ✗ Images without alt
- ✗ Using only div without semantic tags

Choose the correct answer (MCQ)

1 Which element in head is important for SEO?

- A) title
- B) script
- C) link
- D) style

2 How many h1 are allowed on a page?

- A) 0
- B) 1
- C) 2
- D) More than 3

3 Good anchor text for SEO?

- A) Click here
- B) Learn React
- C) Link
- D) Go

Small Task

Fix an HTML page:

- Clear and present title
- Clear meta description
- Logical heading order
- Every image has descriptive alt
- Clear URLs (if there are links)

HTML – Common Mistakes & Best Practices

HTML – Common Mistakes & Best Practices

Common Mistakes – الأخطاء الشائعة

1 Structure & Semantic

- استخدام `<div>` لكل حاجة بدل `<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<section>`, `<footer>`
- h1 أكثر من مرة في الصفحة
- ترتيب العناوين غلط (h3 بعد h1 مباشرة بدون h2)
- عناصر مغلقة غلط (مثل `<p><div>Text</div></p>`)

2 Text & Media

- صور بدون `alt`
- Placeholder بدل label في الـ forms
- عدم استخدام عناصر semantic للنصوص (`strong` vs `b`)
- نصوص طويلة بدون تقسيم لفقرات (`<p>`)

Links & Navigation 3

- Links بدون href أو استخدام div بدل a
- Anchor text مش واضح ("Click here")
- Target="_blank" بدون rel="noopener" للمواقع الخارجية
- Navigation بدون <nav> أو

Forms & Inputs 4

- Inputs بدون label
- type غلط (مثلاً type="text" للإيميل)
- Validation مفقود (required, minlength, pattern)
- Submit بدون type

Accessibility 5

- عدم ترتيب العناصر بطريقة منطقية
- Ignoring screen readers
- استخدام roles زيادة عن اللزوم أو بدل عناصر semantic
- Form placeholder كتعويض عن label

- صفحة بدون `<title>` أو `<meta description>`
- h1 مكرر
- صور بدون alt
- Links غير descriptive
- URLs طويلة أو غير واضحة

- HTML غير صالح حسب W3C
- Tags غير مغلقة
- Attributes غير مناسبة أو غير موجودة

Best Practices – نصائح عملية

Use Semantic HTML

- `<header>`, `<main>`, `<section>`, `<article>`, `<footer>`
- تسهيل الـ SEO و Accessibility

Headings Properly Structured

- واحد `<h1>` فقط
- التدرج منطقي: $h1 \rightarrow h2 \rightarrow h3 \dots$

Alt for Images

- لكل صورة وصف واضح

Labels for Inputs

- لكل form input label واضح
- تسهيل Accessibility

Validation

- استخدم W3C Validator
- Inputs: required, type, minlength, maxlength, pattern

Navigation Best Practices

- استخدم `<a>` + `<li>` + `<ul>` + `<nav>`
- Anchor text واضح

- URLs قصيرة وواضحة

SEO Basics

- Title لكل صفحة
- Meta description
- Semantic structure
- Alt لكل صورة

Accessibility Tips

- ترتيب منطقي للعناوين
- Screen reader-friendly
- Form fields واضحة

اختر الإجابة الصحيحة (MCQ)

1 أحسن طريقة لـ navigation؟

- A) div + a
- B) nav + ul + li + a

C) table

D) span

2 alt attribute ليه؟

(A شكل الصورة

B) Accessibility & SEO

C) JS

D) CSS

3 Validation مهم؟

(A علشان الكود يكون error-free g clean

B (لتجميل الصفحة

C) سرعة الموقع

D) JS functionality

Task صغير

اعمل صفحة HTML كاملة:

- Header + Nav + Main + Footer
- 1 h1 + ترتيب h2, h3
- Article مع صورة + list + paragraph + alt

Form: name, email, message + labels + validation •

Navigation: clear anchor links •

W3C Validator من تحقق •

التأكد من Accessibility & SEO •

Common Mistakes

1 Structure & Semantic

- Using `<div>` for everything instead of `<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<section>`, `<footer>`
- More than one h1 on the page
- Wrong heading order (h3 directly after h1 without h2)
- Incorrectly closed elements (like `<p><div>Text</div></p>`)

2 Text & Media

- Images without alt
- Placeholder instead of label in forms
- Not using semantic elements for text (strong vs b)
- Long texts without paragraph division (`<p>`)

3 Links & Navigation

- Links without href or using div instead of a
- Anchor text not clear ("Click here")

- `target="_blank"` without `rel="noopener"` for external sites
- Navigation without `<nav>` or `<ul>`

4 Forms & Inputs

- Inputs without label
- Wrong type (e.g., `type="text"` for email)
- Missing validation (`required`, `minlength`, `pattern`)
- Submit button without type

5 Accessibility

- Elements not in logical order
- Ignoring screen readers
- Overusing roles or using them instead of semantic elements
- Using placeholder as a label replacement

6 SEO

- Page without `<title>` or `<meta description>`
- Repeated h1

- Images without alt
- Non-descriptive links
- Long or unclear URLs

7 Validation

- HTML not valid according to W3C
- Tags not closed
- Wrong or missing attributes

Best Practices

Use Semantic HTML

`<header>`, `<main>`, `<section>`, `<article>`, `<footer>`

Helps SEO & Accessibility

Headings Properly Structured

- Only one `<h1>`
- Logical hierarchy: `h1` → `h2` → `h3` ...

Alt for Images

- Each image has a clear description

Labels for Inputs

- Every form input has a clear label
- Improves Accessibility

Validation

- Use W3C Validator
- Inputs: `required`, `type`, `minlength`, `maxlength`, `pattern`

Navigation Best Practices

- Use `<nav>` + `<ul>` + `<li>` + `<a>`
- Clear anchor text
- Short and clear URLs

SEO Basics

- Title for every page
- Meta description

- Semantic structure
- Alt for every image

Accessibility Tips

- Logical heading order
- Screen reader friendly
- Clear form fields

Choose the correct answer (MCQ)

1 Best way for navigation?

- A) div + a
- B) nav + ul + li + a
- C) table
- D) span

2 Why alt attribute?

- A) Image style
- B) Accessibility & SEO
- C) JS
- D) CSS

3 Why is Validation important?

- A) To keep code clean & error-free
- B) To style the page
- C) Site speed
- D) JS functionality

Small Task

Create a complete HTML page:

- Header + Nav + Main + Footer
- 1 h1 + logical h2, h3
- Article with image + alt + paragraph + list
- Form: name, email, message + labels + validation
- Navigation: clear anchor links
- Check with W3C Validator
- Ensure Accessibility & SEO

HTML Best Practices in Real Projects

HTML Best Practices in Real Projects

HTML Tags... مش بس

HTML الصح =

- كود مقروء
- قابل للتطوير
- سهل على الـ CSS و JS
- محترم للـ SEO و Accessibility

1 استخدام Semantic HTML دائماً

غلط: ❌

```
<div class="header">  
  <div class="logo">My App</div>  
</div>
```

صح: ✅

```
<header>
```

```
<h1>My App</h1>  
</header>
```

ليه ده مهم؟

- SEO أحسن
- Accessibility أفضل
- الكود أوضح لأي Developer

استخدم:

- <header>
- <nav>
- <main>
- <section>
- <article>
- <footer>

نصيحة:

لو تقدر توصل للمعنى من غير CSS → يبقى HTML صح.

2) العناوين (Headings) بترتيب منطقي

غلط: ❌

```
<h1>Home</h1>
```

```
<h4>Products</h4>
```

صح: 

```
<h1>Home</h1>
```

```
<h2>Products</h2>
```

القاعدة:

- صفحة واحدة = **<h1>** واحد
- متقفرش في الترتيب

نصيحة:

العناوين مش لا font size، دي للهيكلة.

3 استخدم **<button>** و **<a>** صح

غلط: 

```
<div onclick="submitForm()">Submit</div>
```

صح: 

```
<button type="submit">Submit</button>
```

الفرق:

• button → actions

• a → navigation

نصيحة مهمة جدًا:

لو الحاجة بتوذي لصفحة → `<a>`

لو بتعمل فعل → `<button>`

4 الفورم الصح = Form محترم

غلط: ❌

```
<input type="text" placeholder="Email">
```

صح: ✅

```
<label for="email">Email</label>
```

```
<input id="email" type="email" required>
```

ليه؟

• Accessibility

- Validation طبيعي

- UX أفضل

نصيحة:

متحطّش كل اعتمادك على JS في الفورم.

5 الصور: مش كل `<img>` و خلاص

غلط: ✖

```

```

صح: ✔

```

```

كمان:

- استخدم حجم مناسب
- متحقّش صورة 4MB عشان thumbnail

نصيحة:

`alt` مش optional، ده requirement.

6 ما تكتبش HTML يخدم CSS بس

غلط: ❌

```
<div class="mt-4 mb-2 text-center">
```

صح: ✅

```
<section class="hero">
```

ليه؟

- HTML للمعنى
- CSS للشكل

نصيحة:

لو غيرت التصميم، متضررش تغيّر HTML.

7 استخدم Lists لما تكون Lists

غلط: ❌

```
<div>Home</div>
```

```
<div>About</div>
<div>Contact</div>
```

صح: 

```
<ul>
  <li>Home</li>
  <li>About</li>
  <li>Contact</li>
</ul>
```

نصيحة:

المتصفح و Screen Readers أذكى منك

8 قلّل الـ DOM قدر الإمكان

غلط: 

```
<div>
  <div>
    <div>
      <p>Hello</p>
    </div>
  </div>
</div>
```


صح: 

```
<p>Hello</p>
```

نصيحة:

DOM بسيط = Performance أحسن.

9 التعليقات (Comments) بحكمة

غلط: 

```
<!-- div for title -->  
<div class="title"></div>
```

صح: 

```
<!-- Main Header -->  
<header>...</header>
```

نصيحة:

الكود الواضح مش محتاج شرح.

10 HTML يخدم الـ JS مش يعطّله

غلط: ❌

```
<button onclick="doSomething()">Click</button>
```

صح: ✅

```
<button id="submitBtn">Click</button>
```

```
document
```

```
.getElementById("submitBtn")
```

```
.addEventListener("click", doSomething);
```

نصيحة:

افصل HTML عن JS دائمًا.

نصائح ذهبية من الشغل الحقيقي

- اقرأ HTML زي كتاب
- أي Tag تسأل: *ليه موجود؟*
- لو الـ CSS اتشال، الصفحة تفضل مفهومة
- استخدم Lighthouse / Accessibility tools
- HTML الصح يقلل bugs في JS

الخلاصة

HTML في المشاريع الحقيقية:

- Semantic
- Structured
- Accessible
- Maintainable

HTML كويس = مشروع صحي

HTML is not just about writing tags.

Good HTML means:

- Readable code
- Maintainable structure
- Easy integration with CSS & JavaScript
- Better SEO and Accessibility

1 Always Use Semantic HTML

 Bad:

```
<div class="header">  
  <div class="logo">My App</div>  
</div>
```

 Good:

```
<header>  
  <h1>My App</h1>  
</header>
```

Why it matters:

- Better SEO
- Better accessibility
- Clearer code for developers

Common semantic tags:

- `<header>`
- `<nav>`
- `<main>`
- `<section>`
- `<article>`
- `<footer>`

Tip:

If the page still makes sense without CSS, your HTML is probably correct.

2 Use Headings in a Logical Order

 Bad:

```
<h1>Home</h1>
```

```
<h4>Products</h4>
```

✓ Good:

```
<h1>Home</h1>
```

```
<h2>Products</h2>
```

Rules:

- One `<h1>` per page
- Do not skip heading levels

Tip:

Headings are for structure, not for font size.

3 Use `<button>` and `<a>` Correctly

✗ Bad:

```
<div onclick="submitForm()">Submit</div>
```

✓ Good:

```
<button type="submit">Submit</button>
```

Rule:

- `<button>` → actions
- `<a>` → navigation

Important Tip:

If it navigates → use `<a>`

If it performs an action → use `<button>`

Proper Forms Matter

 Bad:

```
<input type="text" placeholder="Email">
```

 Good:

```
<label for="email">Email</label>
```

```
<input id="email" type="email" required>
```

Why?

- Better accessibility
- Native validation
- Improved UX

Tip:

Do not rely only on JavaScript for form validation.

5 Images Are More Than Just `<img>`

✗ Bad:

```

```

✓ Good:

```

```

Also:

- Use the correct image size
- Do not load large images unnecessarily

Tip:

`alt` is not optional — it's required.

6 Do Not Write HTML Just to Serve CSS

 Bad:

```
<div class="mt-4 mb-2 text-center">
```

 Good:

```
<section class="hero">
```

Why?

- HTML defines meaning
- CSS defines appearance

Tip:

If changing the design forces you to change HTML, something is wrong.

7 Use Lists When Content Is a List

 Bad:

```
<div>Home</div>
```

```
<div>About</div>
```

```
<div>Contact</div>
```

 Good:

```
<ul>
```

```
  <li>Home</li>
```

```
  <li>About</li>
```

```
  <li>Contact</li>
```

```
</ul>
```

Tip:

Browsers and screen readers understand lists better than plain divs.

8 Keep the DOM Simple

✗ Bad:

```
<div>  
  <div>  
    <div>  
      <p>Hello</p>  
    </div>  
  </div>  
</div>
```

✓ Good:

```
<p>Hello</p>
```

Tip:

A simpler DOM means better performance and easier maintenance.

9 Use Comments Wisely

✗ Bad:

```
<!-- div for title -->  
<div class="title"></div>
```

✓ Good:

```
<!-- Main Header -->  
<header>...</header>
```

Tip:

Clean code should explain itself.

10 HTML Should Support JavaScript, Not Depend on It

✗ Bad:

```
<button onclick="doSomething()">Click</button>
```

✓ Good:

```
<button id="submitBtn">Click</button>
```

```
document
```

```
    .getElementById("submitBtn")  
    .addEventListener("click", doSomething);
```

Tip:

Always separate HTML from JavaScript logic.

Real-World HTML Tips

- Read HTML like a document, not just code
- Question every tag: *Why is it here?*
- The page should remain understandable without CSS
- Use Lighthouse and accessibility tools
- Good HTML reduces JavaScript bugs

Summary

HTML in real projects should be:

- Semantic
- Structured
- Accessible
- Maintainable

Good HTML = a healthy project

Exercise: Personal Profile / About Me Page

Exercise: Personal Profile / About Me Page

1 الهدف

- تدريب الطالب على بناء صفحة حقيقية من البداية للنهاية.
- تطبيق كل مفاهيم HTML التي اتغطت:

Document structure ○

Semantic elements ○

Text & media ○

Links & navigation ○

Forms ○

(Accessibility (labels, alt, roles ○

(SEO basics (title, meta description ○

HTML validation ○

2 متطلبات المشروع

Structure

- صفحة HTML واحدة ([about.html](#))

- استخدم:

`<header>`: اسمك + Navigation

○ `<main>`: معلوماتك الشخصية

○ `<footer>`: معلومات الاتصال/حقوق النشر

Content Sections

1. Header + Navigation

○ اسمك

○ روابط داخلية لـ `(#bio, #skills, #contact` sections)

2. Biography Section

○ `<"section id="bio>`

○ `<h1>`: اسمك

○ `<p>`: نبذة عنك

○ صورة شخصية مع `alt`

3. Skills / Hobbies Section

○ `<"section id="skills>`

○ `h2>: Skills`

○ `<ul>`: قائمة بالمهارات أو الهوايات

○ استخدم `<strong>` أو `<em>` للتأكيد على بعض النقاط

4. Contact Form Section

○ `<"section id="contact>`

○ `<form>` مع:

- (Name (input text + label
- (Email (input email + label
- (Message (textarea + label
- Submit button

5. Footer

○ روابط اجتماعية أو حقوق النشر

Requirements / Best Practices 3

- `<title>` وصف في `<head>`
- `<"meta name="description">`
- كل صورة مع `alt`
- Semantic tags لكل جزء (`header`, `nav`, `main`, `section`, `footer`)
- Navigation مع `<a>` + `<li>` + `<ul>` + `<nav>`
- Validate page using W3C Validator
- Accessibility: labels لكل input, logical heading order

Bonus / Advanced Level 4

- إضافة **Anchor links** في nav تنتقل لكل section
- استخدام **list** أو **table** لعرض المهارات أو الخبرات
- إضافة رابط لموقعك أو LinkedIn
- إضافة صورة banner أو background مع alt
- (CSS basic styling (optional for beginners

5 حل المثال:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta name="description" content="Personal Profile page for Youssef
Turkey">
  <title>Youssef Turkey - About Me</title>
</head>
<body>

<header>
  <h1>Youssef Turkey</h1>
  <nav>
```

```
<ul>
  <li><a href="#bio">Bio</a></li>
  <li><a href="#skills">Skills</a></li>
  <li><a href="#contact">Contact</a></li>
</ul>
</nav>
</header>
```

```
<main>
  <section id="bio">
    <h2>About Me</h2>
    
    <p>Hi! I'm Youssef, a Frontend Developer with 2+ years experience...</p>
  </section>
```

```
<section id="skills">
  <h2>Skills & Hobbies</h2>
  <ul>
    <li>HTML, CSS, JS</li>
    <li>React, Next.js</li>
    <li>Frontend Architecture</li>
    <li>Gaming & Graphic Design</li>
  </ul>
</section>
```

```
<section id="contact">
  <h2>Contact Me</h2>
  <form action="#" method="post">
    <label for="name">Name</label>
    <input id="name" type="text" required>
```

```
    <label for="email">Email</label>
    <input id="email" type="email" required>
```

```
    <label for="message">Message</label>
    <textarea id="message" required></textarea>
```

```
    <button type="submit">Send</button>
  </form>
</section>
</main>
```

```
<footer>
  <p>&copy; 2026 Youssef Turkey. All Rights Reserved.</p>
</footer>
```

```
</body>
</html>
```

Goal

Train the student to build a real page from start to finish.

Apply all HTML concepts covered:

- Document structure
- Semantic elements
- Text & media
- Links & navigation
- Forms
- Accessibility (labels, alt, roles)
- SEO basics (title, meta description)
- HTML validation

2 Project Requirements

Structure

- One HTML page (`about.html`)
- Use:
 - `<header>`: your name + Navigation
 - `<main>`: your personal information
 - `<footer>`: contact info / copyright

Content Sections

Header + Navigation

- Your name
- Internal links to sections ([#bio](#), [#skills](#), [#contact](#))

Biography Section

```
<section id="bio">
  <h1>Your Name</h1>
  <p>Short bio about you</p>
  
</section>
```

Skills / Hobbies Section

```
<section id="skills">
  <h2>Skills</h2>
  <ul>
    <li>Skill 1</li>
    <li>Skill 2</li>
  </ul>
</section>
```

- Use `<strong>` or `<em>` to emphasize points

Contact Form Section

```
<section id="contact">
  <form>
    <label for="name">Name</label>
    <input id="name" type="text">

    <label for="email">Email</label>
    <input id="email" type="email">

    <label for="message">Message</label>
    <textarea id="message"></textarea>

    <button type="submit">Send</button>
  </form>
</section>
```

Footer

- Social links or copyright

3 Requirements / Best Practices

- `<title>` and description in `<head>`

- `<meta name="description">`
- Each image has alt
- Semantic tags for each part (`header`, `nav`, `main`, `section`, `footer`)
- Navigation with `<nav>` + `<ul>` + `<li>` + `<a>`
- Validate page using W3C Validator
- Accessibility: label for each input, logical heading order

4 Bonus / Advanced Level

- Add anchor links in nav to each section
- Use list or table to show skills or experiences
- Add link to your website or LinkedIn
- Add banner or background image with alt
- Basic CSS styling (optional for beginners)

5 Example Solution

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
```

```
<meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<meta name="description" content="Personal
Profile page for Youssef Turkey">
<title>Youssef Turkey - About Me</title>
</head>
<body>

<header>
  <h1>Youssef Turkey</h1>
  <nav>
    <ul>
      <li><a href="#bio">Bio</a></li>
      <li><a href="#skills">Skills</a></li>
      <li><a href="#contact">Contact</a></li>
    </ul>
  </nav>
</header>

<main>
  <section id="bio">
    <h2>About Me</h2>
    
    <p>Hi! I'm Youssef, a Frontend Developer
with 2+ years experience...</p>
  </section>

  <section id="skills">
    <h2>Skills & Hobbies</h2>
```

```
<ul>
  <li>HTML, CSS, JS</li>
  <li>React, Next.js</li>
  <li>Frontend Architecture</li>
  <li>Gaming & Graphic Design</li>
</ul>
</section>

<section id="contact">
  <h2>Contact Me</h2>
  <form action="#" method="post">
    <label for="name">Name</label>
    <input id="name" type="text" required>

    <label for="email">Email</label>
    <input id="email" type="email" required>

    <label for="message">Message</label>
    <textarea id="message"
required></textarea>

    <button type="submit">Send</button>
  </form>
</section>
</main>

<footer>
  <p>&copy; 2026 Youssef Turkey. All Rights
Reserved.</p>
</footer>
```

```
</body>  
</html>
```

Task

Task: Landing Page – Requirements

Page Structure **1**

- صفحة HTML واحدة (`index.html`)
- استخدم **Semantic HTML**
 - `<header>`: شعار الشركة + Navigation
 - `<main>`: محتوى الخدمات + الميزات + Testimonial / About
 - `<footer>`: حقوق النشر, Social Media Links

(Head Section (SEO & Meta **2**

- `<title>` واضح يصف الصفحة
- `<meta name="description">`
- `<meta charset="UTF-8">`
- `<meta name="viewport">`

Header & Navigation **3**

- شعار الشركة (يمكن صورة + alt)

- Navigation Menu :

- Links داخلية لـ , #about, #services sections

- (#contact

- Anchor text واضح

- استخدم <a> + + + <nav>

4 Hero Section

- صورة أو Banner مع alt مناسب
- عنوان رئيسي (h1) يوضح الخدمة / المنتج
- Subtitle أو وصف قصير (p)
- (Call to Action (button / link

5 Services / Features Section

- <"section id="services">
- 3-5 خدمات / ميزات للشركة
- كل خدمة:
 - <article>
 - <h2> عنوان الخدمة
 - <p> وصف الخدمة

○ صورة / أيقونة + alt

About / Testimonial Section 6

- `<"section id="about">`
- نبذة عن الشركة أو القائمين
- 2-1 testimonial / feedback من عملاء
- استخدم `<blockquote>` أو `<p>`

(Contact Section (Form 7

- `<"section id="contact">`
- Form يحتوي على:
 - (Name (input text + label
 - (Email (input email + label
 - (Message (textarea + label
 - Submit button
- Accessibility: labels واضحة لكل input
- Validation: required + type

- حقوق النشر (&2026; copy)
- Social Media Links
- Navigation Links إضافية (optional)

Accessibility & Best Practices 9

- Semantic elements لكل جزء
- Labels لكل form input
- Alt لكل صورة / media
- Heading order صحيح (h1 → h2 → h3)
- Anchor text واضح
- Page validated via W3C Validator

Page Structure

- One HTML page (`index.html`)
- Use Semantic HTML:
 - `<header>`: company logo + Navigation
 - `<main>`: services content + features + Testimonial / About
 - `<footer>`: copyright, Social Media Links

2 Head Section (SEO & Meta)

- `<title>`: clear and describes the page
- `<meta name="description">`
- `<meta charset="UTF-8">`
- `<meta name="viewport">`

3 Header & Navigation

- Company logo (can be image + alt)
- Navigation Menu:
 - Internal links to sections (`#services`, `#about`, `#contact`)
 - Clear anchor text

- Use `<nav>` + `<ul>` + `<li>` + `<a>`

4 Hero Section

- Image or Banner with proper alt
- Main heading (`h1`) describing the service / product
- Subtitle or short description (`p`)
- Call to Action (button / link)

5 Services / Features Section

```
<section id="services">
  <!-- 3-5 services / features -->
  <article>
    <h2>Service Title</h2>
    <p>Service description</p>
    
  </article>
</section>
```

6 About / Testimonial Section

```
<section id="about">
  <!-- Company info or founders -->
  <!-- 1-2 testimonial / feedback from clients
-->
  <blockquote>Customer feedback</blockquote>
</section>
```

7 Contact Section (Form)

```
<section id="contact">
  <form action="#" method="post">
    <label for="name">Name</label>
    <input id="name" type="text" required>

    <label for="email">Email</label>
    <input id="email" type="email" required>

    <label for="message">Message</label>
    <textarea id="message" required></textarea>
```

```
<button type="submit">Send</button>
</form>
</section>
```

- Accessibility: clear labels for each input
- Validation: required + proper type

8 Footer

- Copyright (© 2026)
- Social Media Links
- Additional Navigation Links (optional)

9 Accessibility & Best Practices

- Semantic elements for each section
- Labels for all form inputs
- Alt for all images / media
- Correct heading order (h1 → h2 → h3)
- Clear anchor text
- Page validated via W3C Validator